Resultats dels exercicis de càlcul

Aquest document permet comprovar els resultats del recull d'exercicis. Abans de consultar-lo, resol l'exercici i deixa escrit el procediment: en una prova, el resultat final sense justificació pot no ser suficient.

Tema 1. Repàs de límits i derivades

Límits i continuïtat

1.1.

- a) $+\infty$, $+\infty$, -1 i $+\infty$.
- b) 4, -1, 1 i 2.

1.2. a) 3; b) 1; c) -1; d) no existeix; e) 3; f) 0; g) $+\infty$; h) $+\infty$; i) -2.

1.3. a) 3; b) $+\infty$; c) $\frac{1}{2}$; d) 4; e) 0; f) $\frac{3}{2}$; g) $+\infty$; h) 1; i) $+\infty$; j) $+\infty$; k) 3; l) $-\infty$.

1.4.

Apartat	Resultat
a)	3
b)	-2
c)	$\lim_{x\to 2^-} = -\infty$, $\lim_{x\to 2^+} = +\infty$; el límit no existeix.
d)	$+\infty$ pels dos costats.
e)	1
f)	-1
g)	0
h)	$\lim_{x\to 3^-} = -\infty$, $\lim_{x\to 3^+} = +\infty$; el límit no existeix.

1.5. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$. $f(0) = -1$; $\lim_{x\to -2} f(x) = -\frac{1}{3}$; $\lim_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$ i $\lim_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x\to \pm\infty} f(x) = 0$. Hi ha una discontinuïtat evitable a $x = -2$, amb forat $\left(-2, -\frac{1}{3}\right)$, una asímptota vertical $x = 1$ i una asímptota horitzontal $y = 0$.

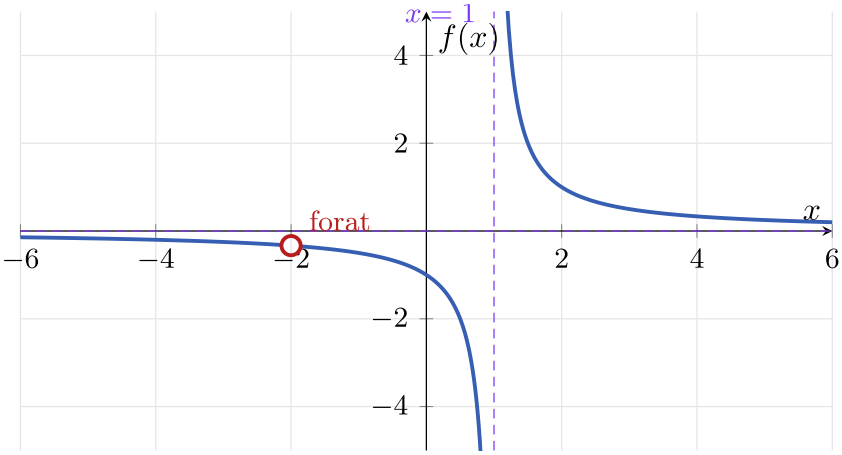


Figura 1.14. Representació de la funció de l'exercici 1.5.

1.6. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0, 4\}$. A $x = 0$, els límits laterals són $-\infty$ i $+\infty$; a $x = 4$, $\lim g(x) = 2$. Hi ha una asímptota vertical $x = 0$, un forat $(4, 2)$ i una asímptota horitzontal $y = 1$.

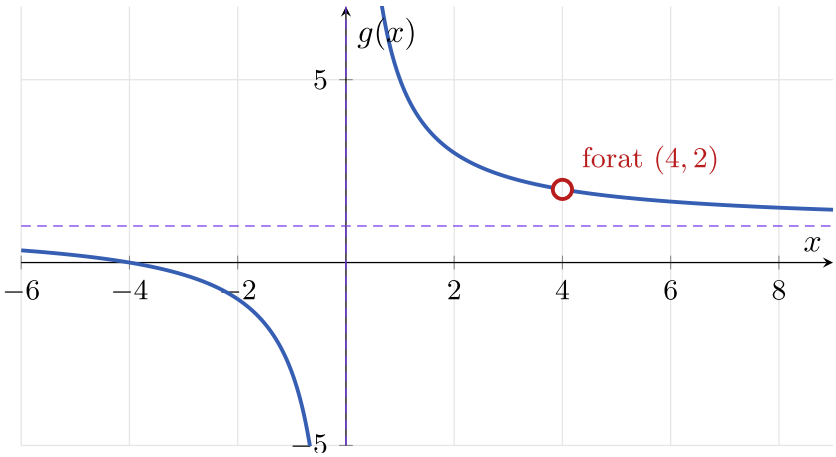


Figura 1.15. Representació de la funció de l'exercici 1.6.

1.7. $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 0$ i $\lim_{x\to 2^+} f(x) = -\infty$: discontinuïtat infinita i asímptota vertical $x = 2$ pel costat dret. A més, $\lim_{x\to -\infty} f(x) = 0$ i $\lim_{x\to +\infty} f(x) = 1$.

1.8. $A(60) = e^{1{,}8} \approx 6{,}050$ i $\lim_{t\to 60^+} A(t) = 6$: hi ha un salt d'uns $0{,}050$ milers de litres. $A(t) = 4$ quan $t = \frac{\ln 4}{0{,}03} \approx 46{,}21$ dies i quan $t = 120$ dies.

Derivades

1.9. a) $f'(x) = 3x^2$; b) $f'(x) = 2x - 3$ i $f'(2) = 1$; c) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+5}}$ i $f'(4) = \frac{1}{6}$; d) $f'(x) = 2e^{2x}$ i $f'(0) = 2$.

1.10.

	Resultat		Resultat
a)	$20x^3 - 6x$	b)	$-\frac{12}{x^4} + 2$
c)	$\frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{5}{x^2}$	d)	$4x^5 + \frac{8}{x^3}$
e)	$7e^x - \frac{3}{x}$	f)	$2 \cdot 5^x \ln 5 + \frac{1}{x \ln 2}$

1.11.

	Resultat		Resultat
a)	$e^x(x+1)^2$	b)	$x^2(3\ln x + 1)$
c)	$6x^2 - 2x + 6$	d)	$\frac{x^2+2x+4}{(x+1)^2}$
e)	$\frac{-3x^2-4x+3}{(x^2+1)^2}$	f)	$\frac{1-2\ln x}{x^3}$

1.12.

	Resultat		Resultat
a)	$14(2x-3)^6$	b)	$\frac{x}{\sqrt{x^2+5}}$
c)	$-\frac{12}{(3x+1)^5}$	d)	$(2x-2)e^{x^2-2x}$
e)	$\frac{8x}{4x^2+1}$	f)	$-\frac{6x^2}{(x^3+1)^3}$
g)	$-\frac{e^x}{2\sqrt{1-e^x}}$	h)	$2\ln 3 \cdot 3^{2x+1}$

1.13. a) $f'(x) = 2x + 2$, $x \neq 0$; b) $f'(x) = 3x^2$, $x \neq 0$; c) $f'(x) = \frac{5}{2}x^{3/2}$; d) $f'(x) = 1$, $x \neq 3$; e) $f'(x) = \frac{3}{x}$, $x > 0$; f) $f'(x) = 1$, $x > 0$.

1.14.

	Resultat		Resultat
a)	$\frac{16x}{(x^2+4)^2}$	b)	$\frac{x-1}{(3-x)^3}$
c)	$\frac{2\sqrt{x}(2\sqrt{x}+3)}{(\sqrt{x}+1)^2}$	d)	$-\frac{5}{6}\left(\frac{3}{4}-\frac{x}{6}\right)^4$
e)	$\frac{3\sqrt[4]{2}}{4\sqrt[4]{x}}$	f)	$\frac{9(3\sqrt{x}+2)^5}{\sqrt{x}}$

1.15.

	Resultat		Resultat
a)	$\frac{x^3(x-8)}{(x-2)^4}$	b)	$\frac{4(x^2-3)^3(x^2+3)}{x^5}$
c)	$-\frac{2x(3x+1)}{(3x-1)^5}$	d)	$\frac{2(3x-4)}{(x-3)^3}$
e)	$-\frac{6}{(x+2)^2}\sqrt{\frac{2-x}{2+x}}$	f)	$-\frac{3}{x^2}+\frac{x}{2}$

1.16. a) $\frac{2x}{x^2+3}$; b) $-\frac{1}{2(2-x)}$; c) $e^{-2x}\left(\frac{1}{x}-2\ln x\right)$; d) $6xe^{3x^2-2}$; e) $\frac{2x}{(x^2+1)\ln 3}$; f) $-\frac{1}{x\ln(2/x)}$.

1.17.

	$f'(x)$	$f''(x)$	$f'''(x)$
a)	$3x^2-4x+4$	$6x-4$	6
b)	$3e^{3x}$	$9e^{3x}$	$27e^{3x}$
c)	$(x-1)e^x$	xe^x	$(x+1)e^x$
d)	$\frac{1}{x+3}$	$-\frac{1}{(x+3)^2}$	$\frac{2}{(x+3)^3}$
e)	$-\frac{1}{(x+2)^2}$	$\frac{2}{(x+2)^3}$	$-\frac{6}{(x+2)^4}$

Càlcul de coeficients

1.18. $a = 2$, $b = 1$.

1.19. $a = 1$, $b = 2$.

1.20. $a = 2$, $b = -2$; $h(x) = 2x^2 - 2x + 3$.

1.21. $a = 0$, $b = -3$, $c = 2$; $p(x) = x^3 - 3x + 2$. El punt $Q = (1, 0)$ és un mínim relatiu perquè $p''(1) = 6 > 0$.

Tema 2. Aplicacions de les derivades

Derivabilitat

2.1. a) no és derivable a $x = -1$ ni a $x = 1$; b) és derivable en tot $\mathbb{R}$; c) no és derivable a $x = 1$; d) no és derivable a $x = -2$ ni a $x = 1$; e) no és derivable a $x = -1$; f) no és derivable a $x = 1$.

2.2. $f'(-2) = 0$, $f'(1) = 0$ i $f'(4) = 2$. No és derivable a $x = 0$, $x = 2$ ni $x = 3$.

2.3. És contínua i derivable a $x = 1$; $f(1) = 0$ i $f'(1) = 3$.

2.4. És contínua a $x = -1$, però no és derivable: $f'(-1^-) = 2$ i $f'(-1^+) = 1$.

2.5. És contínua a $x = 2$, però no és derivable: les derivades laterals tendeixen a $-\infty$ i $+\infty$.

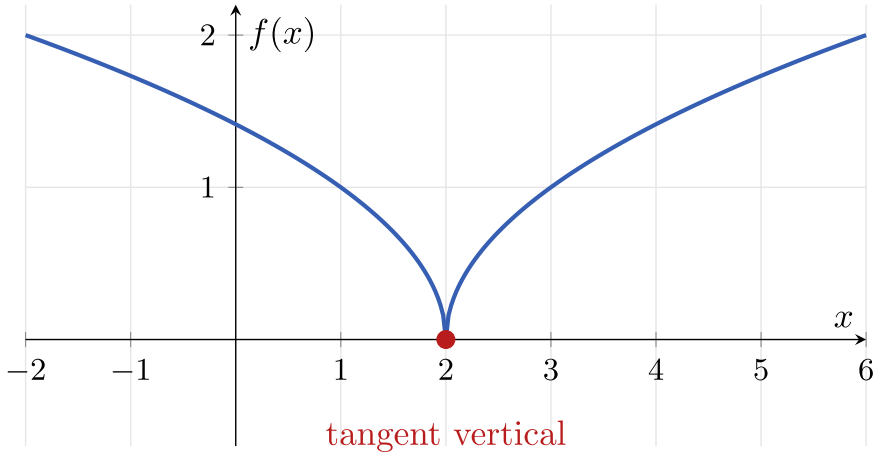


Figura 2.29. Interpretació gràfica de la continuïtat i la no derivabilitat a $x = 2$.

2.6. A $x = -2$ és contínua però no derivable ($f'(-2^-) = 1$ i $f'(-2^+) = 2$). A $x = 1$ presenta una discontinuïtat de salt. $f'(x) = 2x + 5$ si $x < -2$, $f'(x) = 2$ si $-2 < x < 1$ i $f'(x) = 1$ si $x > 1$.

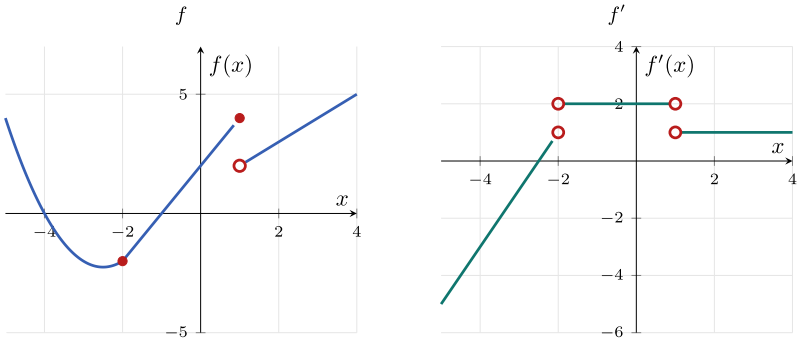


Figura 2.30. Representació de f i de f' en l'exercici 2.6.

2.7. a) És contínua en tot $\mathbb{R}$ i derivable excepte a $x = 2$; $f'(x) = 0$ si $x < 0$, $f'(x) = 2x$ si $0 \le x < 2$ i $f'(x) = 2$ si $x > 2$. b) És contínua i derivable en tot $\mathbb{R}$; $g'(x) = 2e^{2x}$ si $x \le 0$ i $g'(x) = 2$ si $x > 0$.

2.8. Qualsevol $k \in \mathbb{R}$.

2.9. $m = 0$, $n = 4$.

2.10. $a = 3$, $b = -3$.

2.11. $m = 8$, $n = 4$; $f'(x) = 0$ només quan $x = 2$.

2.12. a) $a = 2$, $b = -4$; b) $a = 2$, $b = 0$.

2.13. $a = 5$, $b = 3$.

2.14. $a = \frac{1}{3}$, $b = 1$.

2.15.

- a) $|x + 4| = -(x + 4)$ si $x < -4$ i $x + 4$ si $x \ge -4$; no és derivable a $x = -4$.
- b) $|-2x + 4| = -2x + 4$ si $x \le 2$ i $2x - 4$ si $x > 2$; no és derivable a $x = 2$.
- c) $h(x) = x + 1$ si $x < 1$ i $h(x) = 3x - 1$ si $x \ge 1$; no és derivable a $x = 1$.

Creixement i extrems

2.16.

a) $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$.

Valor de x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
Signe de f'	$+$	0	$-$	0	$+$
Comportament de f	creix	màxim $(-1, 9)$	decreix	mínim $(3, -23)$	creix

b) $f'(x) = 4x(x^2 - 5)$.

Valor de x	$(-\infty,-\sqrt{5})$	$-\sqrt{5}$	$(-\sqrt{5},0)$	0	$(0,\sqrt{5})$	$\sqrt{5}$	$(\sqrt{5},+\infty)$
Signe de f'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
Comportament de f	decreix	mínim $(-\sqrt{5},-16)$	creix	màxim $(0,9)$	decreix	mínim $(\sqrt{5},-16)$	creix

c) $D_f=\mathbb{R}\setminus\{1\}$ i

$$f'(x)=\frac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}=\frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2}.$$

Valor de x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3	$(3,+\infty)$
Signe de f'	$+$	0	$-$	no existeix	$-$	0	$+$
Comportament de f	creix	màxim $(-1,-2)$	decreix	asímptota vertical	decreix	mínim $(3,6)$	creix

d) $f'(x)=e^{-x}(2-x)$.

Valor de x	$(-\infty,2)$	2	$(2,+\infty)$
Signe de f'	$+$	0	$-$
Comportament de f	creix	màxim $(2,e^{-2})$	decreix

e) $D_f=(0,+\infty)$ i

$$f'(x)=\frac{1-2\ln x}{x^3}.$$

Valor de x	0	$(0,\sqrt{e})$	$\sqrt{e}$	$(\sqrt{e},+\infty)$
Signe de f'	no existeix	$+$	0	$-$
Comportament de f	extrem del domini no inclòs	creix	màxim $\left(\sqrt{e},\frac{1}{2e}\right)$	decreix

f)

$$f'(x)=\frac{x^2(x^2+3)}{(x^2+1)^2}.$$

Valor de x	$(-\infty,0)$	0	$(0,+\infty)$
Signe de f'	$+$	0	$+$
Comportament de f	creix	punt estacionari $(0,0)$, sense extrem	creix

Per tant, f creix en tot $\mathbb{R}$, encara que $f'(0)=0$.

g) $f'(x)=3(x-1)^2$.

Valor de x	$(-\infty,1)$	1	$(1,+\infty)$
Signe de f'	$+$	0	$+$
Comportament de f	creix	punt estacionari $(1,1)$, sense extrem	creix

Per tant, f creix en tot $\mathbb{R}$, encara que $f'(1)=0$.

2.17.

- **a)** Creix a $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$ i decreix a $(-2,2)$; màxim $(-2,17)$ i mínim $(2,-15)$.
- **b)** Decreix a $(-\infty,-\sqrt{2})\cup(0,\sqrt{2})$ i creix a $(-\sqrt{2},0)\cup(\sqrt{2},+\infty)$; mínims $(\pm\sqrt{2},-4)$ i màxim $(0,0)$.
- **c)** Decreix a $(-\infty,0)$ i creix a $(0,+\infty)$; mínim $(0,-4)$.
- **d)** Creix a $(-\infty,0)$ i decreix a $(0,+\infty)$; màxim $(0,1)$.

Representació de funcions

2.18. Totes tenen domini $\mathbb{R}$.

Apartat	Talls i comportament	Monotonia i extrems
a)	Talls $x = \pm 1, \pm\sqrt{5}$; tall $Y = 5$; $f(x) \to +\infty$ als dos infinits.	Decreix a $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (0, \sqrt{3})$; creix a $(-\sqrt{3}, 0) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$. Mínims $(\pm\sqrt{3}, -4)$ i màxim $(0, 5)$.
b)	Talls $x = -2$ (doble) i $x = 4$; tall $Y = -16$; branques $-\infty$ i $+\infty$.	Creix a $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ i decreix a $(-2, 2)$. Màxim $(-2, 0)$ i mínim $(2, -32)$.
c)	Talls $x = 0$ (triple) i $x = 4$; tall $Y = 0$; $f(x) \to +\infty$ als dos infinits.	Decreix a $(-\infty, 3)$ i creix a $(3, +\infty)$; mínim $(3, -27)$. $x = 0$ és estacionari, però no és un extrem.
d)	Talls $x = 0$ (doble) i $x = 5$ (triple); tall $Y = 0$; branques $-\infty$ i $+\infty$.	Creix a $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ i decreix a $(0, 2)$. Màxim $(0, 0)$ i mínim $(2, -108)$. $x = 5$ és estacionari, però no és un extrem.
e)	Talls $x = \frac{1}{2}$ (doble) i $x = 2$; tall $Y = -2$; branques $-\infty$ i $+\infty$.	Creix a $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$ i decreix a $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. Màxim $(\frac{1}{2}, 0)$ i mínim $(\frac{3}{2}, -2)$.
f)	Talls $x = 0$ i $x = 4$; tall $Y = 0$; $f(x) \to +\infty$ als dos infinits.	Decreix a $(-\infty, 0) \cup (2, 4)$ i creix a $(0, 2) \cup (4, +\infty)$. Mínims $(0, 0)$ i $(4, 0)$; màxim $(2, 16)$.

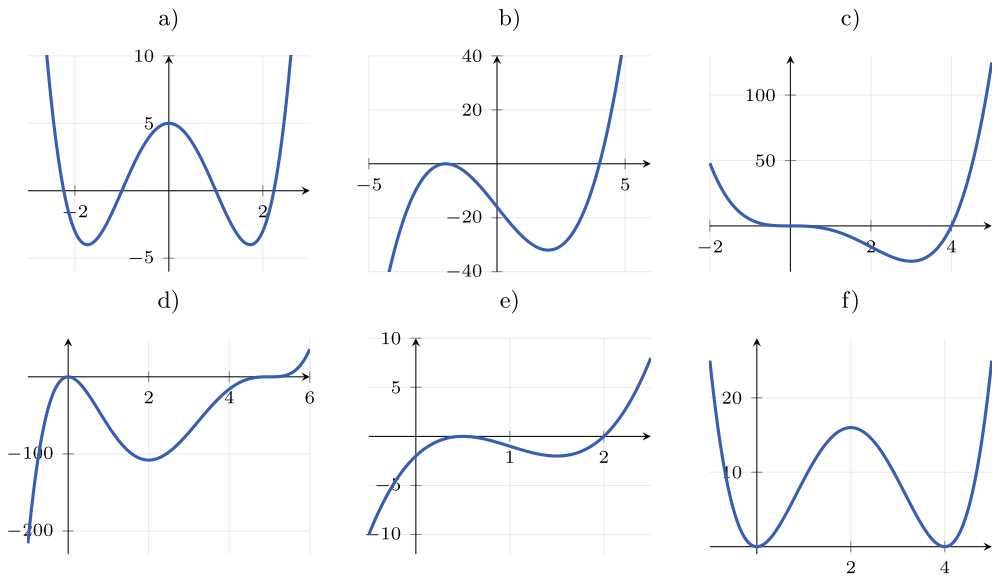


Figura 2.31. Representacions de les funcions polinòmiques de l'exercici 2.18.

2.19.

Apartat	Domini, discontinuïtats i asímptotes	Monotonia i punts destacats
a)	$D=\mathbb{R}\setminus\{-1,2\}$; forat $(-1,\frac{2}{3})$; AV $x=2$; AH $y=1$. Tall X: $x=1$; tall Y: $\frac{1}{2}$.	Decreix en cada interval del domini; sota $y=1$ si $x<2$ i damunt si $x>2$.
b)	$D=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$; AV $x=\pm1$; AH $y=2$. Talls X: $x=\pm\sqrt{2}$; tall $Y=4$.	Decreix si $x<0$ i creix si $x>0$; mínim $(0,4)$ en $(-1,1)$. Damunt $y=2$ si $\lvert x\rvert<1$.
c)	$D=\mathbb{R}\setminus\{-2,2\}$; forat $(-2,-\frac{5}{4})$; AV $x=2$; AH $y=-1$. Tall X: $x=3$; tall $Y=-\frac{3}{2}$.	Decreix en cada interval; sota $y=-1$ si $x<2$ i damunt si $x>2$.
d)	$D=\mathbb{R}\setminus\{-2,2\}$; AV $x=\pm2$; AH $y=3$. No talla l'eix X; tall $Y=-1$.	Creix si $x<0$ i decreix si $x>0$; màxim $(0,-1)$ en $(-2,2)$.
e)	$D=\mathbb{R}\setminus\{-1,2\}$; AV $x=-1,2$; AH $y=0$; tall $Y=-\frac{1}{2}$.	Creix fins a $x=\frac{1}{2}$ i decreix després, separant pels punts exclosos; màxim $(\frac{1}{2},-\frac{4}{9})$.
f)	$D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$; AV $x=1$; asímptota obliqua $y=x+1$; tall $(0,0)$.	Creix a $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$ i decreix a $(0,1)\cup(1,2)$; màxim $(0,0)$ i mínim $(2,4)$.
g)	$D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$; AV $x=-1$; asímptota obliqua $y=-x+1$; tall $(0,0)$.	Decreix a $(-\infty,-2)\cup(0,+\infty)$ i creix a $(-2,-1)\cup(-1,0)$; mínim $(-2,4)$ i màxim $(0,0)$.

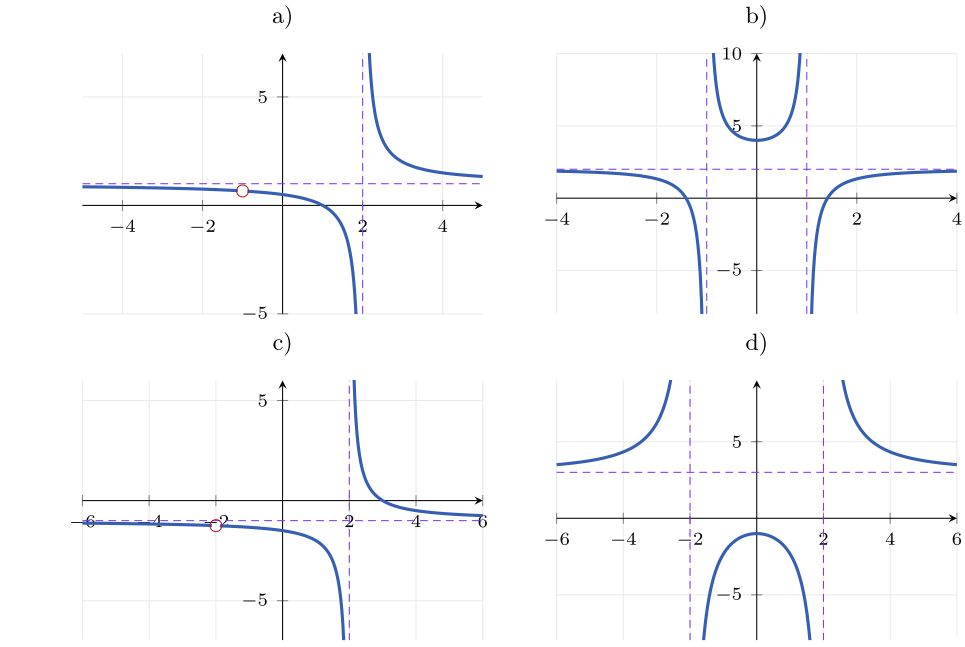


Figura 2.32. Representacions dels apartats a–d de l'exercici 2.19.

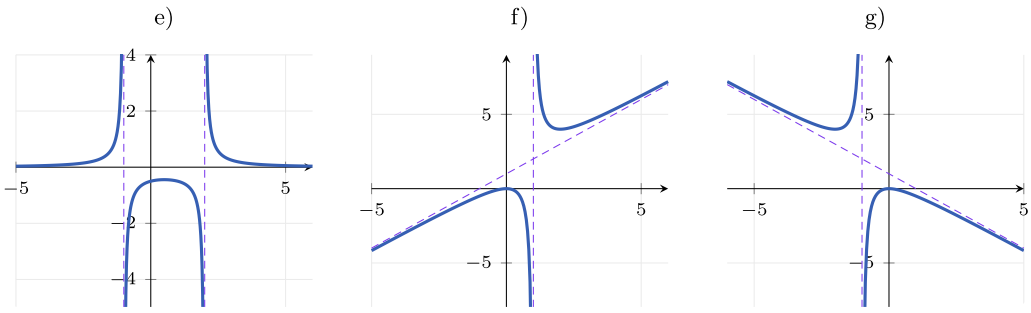


Figura 2.33. Representacions dels apartats e–g de l'exercici 2.19.

2.20.

- **a)** Discontinuïtat de salt a $x = 1$. Creix als dos trams i té un mínim relatiu a $(1, 2)$.
- **b)** És contínua però no derivable a $x = 0$. Creix a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i decreix a $(-1, 1)$; màxim $(-1, 4)$ i mínim $(1, 1)$.
- **c)** És contínua però no derivable a $x = 1$. Creix a $(-\infty, 1)$ i decreix a $(1, +\infty)$; màxim $(1, 3)$.
- **d)** Discontinuïtat de salt a $x = 0$. Creix a $(-\infty, 0)$ i decreix a $(0, +\infty)$; màxim $(0, 1)$.

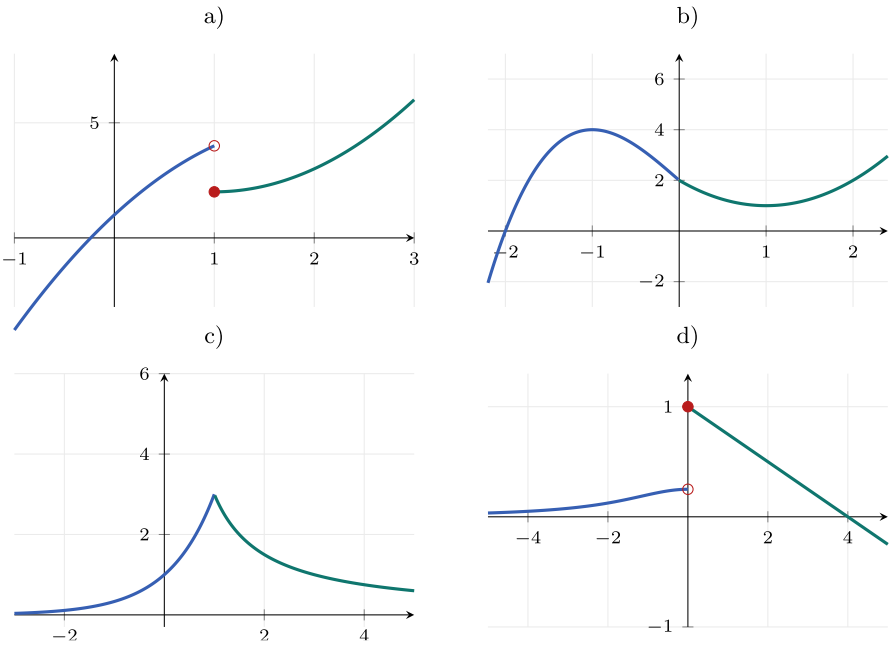


Figura 2.34. Representacions de les funcions a trossos de l'exercici 2.20.

2.21. **a)** $[-4, +\infty)$; **b)** $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$; **c)** $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$; **d)** $(3, +\infty)$.

2.22.

- **a)** $D = \mathbb{R}$; talls $x = \pm 3$ i $y = \sqrt[3]{9}$; no és derivable a $x = \pm 3$.
- **b)** $D = (-\infty, 0] \cup [4, +\infty)$. Val 0 als extrems; per $x \to -\infty$, $g(x) \sim -x + 2$, i per $x \to +\infty$, $g(x) \sim x - 2$.
- **c)** $D = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$; talls $x = \pm\sqrt{5}$; AV $x = \pm 2$.
- **d)** $D = \mathbb{R}$ i l'únic tall és $(0, 0)$.
- **e)** $\lim_{x \to \pm\infty} q(x) = 0$; creix a $(-\infty, 0)$ i decreix a $(0, +\infty)$; màxim $(0, 1)$.
- **f)** $\lim_{x \to -\infty} r(x) = +\infty$ i $\lim_{x \to +\infty} r(x) = 0$; decreix a $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$ i creix a $(0, 1)$; mínim $(0, 0)$ i màxim $(1, e^{-2})$.
- **g)** $D = (0, 1) \cup (1, +\infty)$; AV $x = 1$; decreix a $(0, 1) \cup (1, \sqrt{e})$ i creix a $(\sqrt{e}, +\infty)$; mínim $(\sqrt{e}, 2e)$.
- **h)** $D = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$; AV $x = \pm 3$; decreix al primer interval i creix al segon; no té extrems relatius.
- **i)** $\lim_{x \to -\infty} u(x) = 0$ i $\lim_{x \to +\infty} u(x) = +\infty$; té l'asímptota horitzontal $y = 0$ només quan $x \to -\infty$. Com que $u'(x) = e^x(x - 1)(x + 1)$, creix a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i decreix a $(-1, 1)$; màxim $(-1, 4/e)$ i mínim $(1, 0)$.

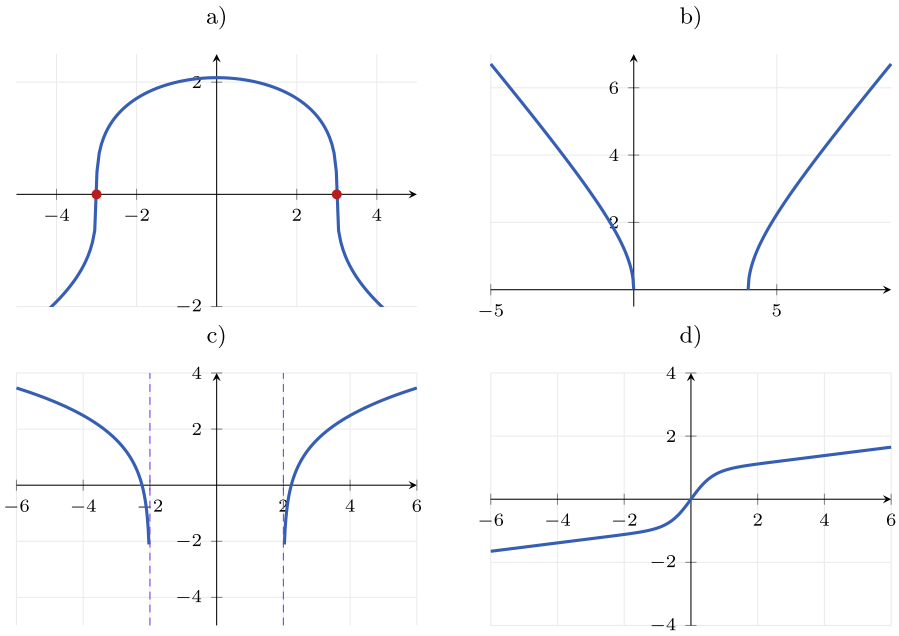


Figura 2.35. Representacions dels apartats a–d de l'exercici 2.22.

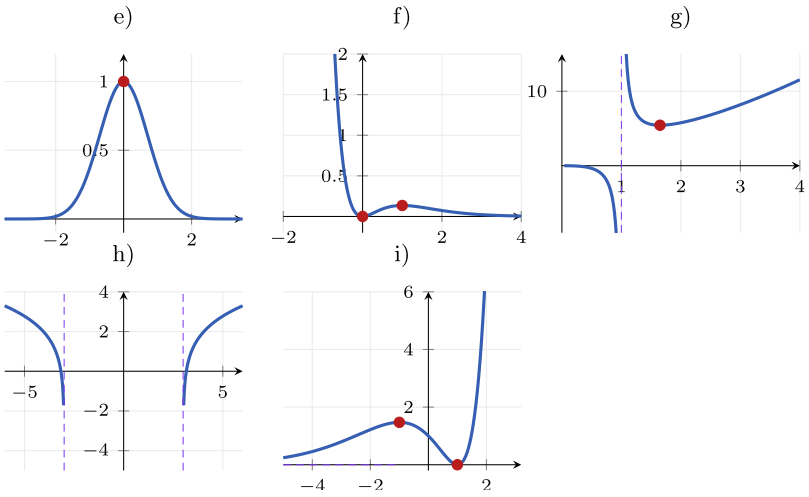


Figura 2.36. Representacions dels apartats e–i de l'exercici 2.22.

2.23.

- **a)** $6-2x$ si $x<3$ i $2x-6$ si $x\geq 3$; no derivable a $x=3$.
- **b)** $4x+1$ si $x<-1$ i $2x-1$ si $x\geq -1$; no derivable a $x=-1$.
- **c)** $-2x+1$ si $x<-1$, 3 si $-1\leq x<2$ i $2x-1$ si $x\geq 2$; no derivable a $x=-1,2$.
- **d)** $-x^2-x+2$ si $x<-2$ i x^2+x-2 si $x\geq -2$; no derivable a $x=-2$.

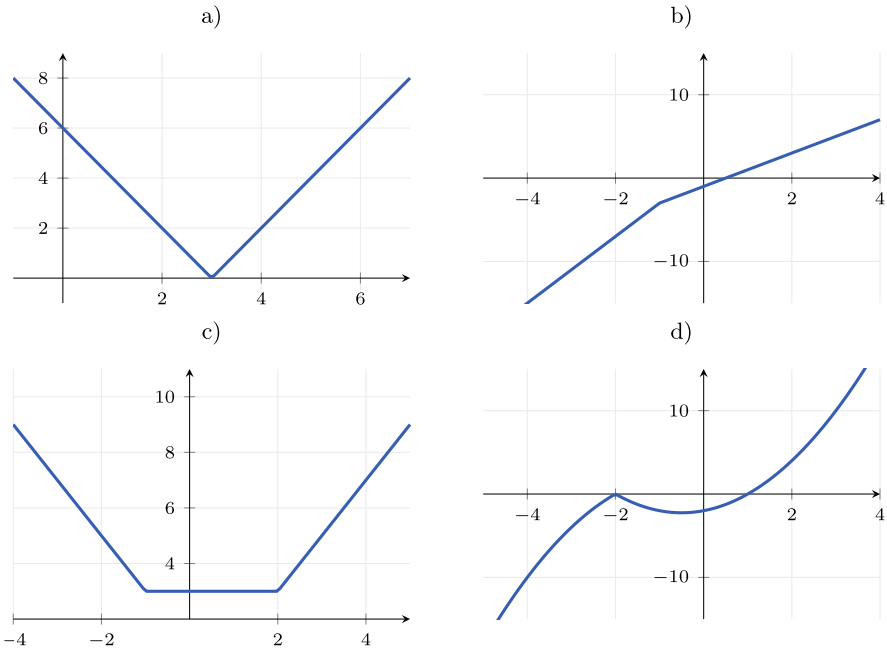


Figura 2.37. Representacions de les funcions de l'exercici 2.23.

2.24.

- **a)** Zeros $x=1,3$; màxim central $(2,1)$ i mínims $(1,0)$, $(3,0)$.
- **b)** Zeros $x=-2,4$; màxim central $(1,9)$ i mínims $(-2,0)$, $(4,0)$.
- **c)** Zeros $x=\pm 3$; màxim central $(0,9)$ i mínims $(\pm 3,0)$.
- **d)** Zeros $x=2,3$; màxim central $(\frac{5}{2},\frac{1}{4})$ i mínims $(2,0)$, $(3,0)$.

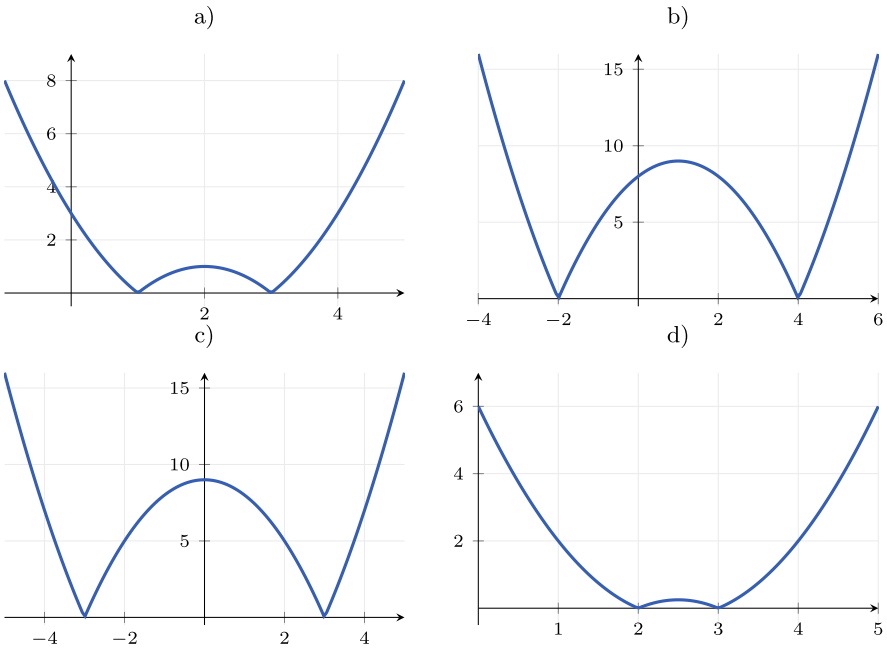


Figura 2.38. Representacions de les funcions de l'exercici 2.24.

Síntesi

2.25.

	Resultat		Resultat
a)	$x^3 + \frac{15}{2}x^{3/2}$	b)	$\frac{4}{3}x^{1/3} + \frac{4}{x^3}$
c)	$2^x \ln 2 + \frac{1}{x \ln 3}$	d)	$8x^3 + x^2(x+3)e^x$
e)	$\frac{4x}{2x^2+7}$	f)	$6x(x^2-1)^2 e^{(x^2-1)^3}$

2.26. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$. Talls $x = \pm\sqrt{2}$ i $y = \frac{2}{3}$. AV $x = \pm 3$ i AH $y = 3$. Límits: a -3, $+\infty$ per l'esquerra i $-\infty$ per la dreta; a 3 , $-\infty$ per l'esquerra i $+\infty$ per la dreta. Creix per $x < 0$ i decreix per $x > 0$, separant pels punts exclosos; màxim relatiu $(0, \frac{2}{3})$.

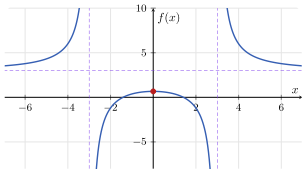


Figura 2.39. Representació completa de la funció de l'exercici 2.26.

2.27. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. AV $x = 1$, amb límits $-\infty$ i $+\infty$; AH $y = 0$ quan $x \to -\infty$, mentre que $g(x) \to +\infty$ quan $x \to +\infty$. $g'(x) = \frac{e^x(x-2)}{(x-1)^2}$: decreix a $(-\infty, 1) \cup (1, 2)$ i creix a $(2, +\infty)$; mínim $(2, e^2)$. Tall amb l'eix Y: $(0, -1)$; no talla l'eix X.

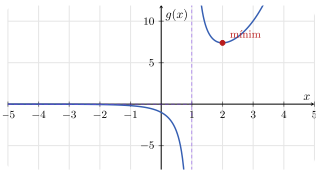


Figura 2.40. Representació completa de la funció de l'exercici 2.27.

2.28.

$$p(x) = \begin{cases} -3x - 3, & x < -2, \\ x + 5, & -2 \le x < 1, \\ 3x + 3, & x \ge 1. \end{cases}$$

És contínua en tot $\mathbb{R}$ i no és derivable a $x = -2$ ni a $x = 1$.

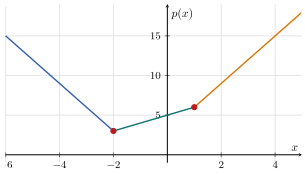


Figura 2.41. Representació de la funció de l'exercici 2.28.

Optimització

2.29. Costat perpendicular al mur: $30\,\text{m}$; costat paral · lel: $60\,\text{m}$; àrea màxima: $1.800\,\text{m}^2$.

2.30. Costats horitzontals: $2\sqrt{3}\,\text{m}$; costats verticals: $\frac{4\sqrt{3}}{3}\,\text{m}$. Cost mínim: $32\sqrt{3}\,€ \approx 55{,}43\,€$.

2.31. $r = 10\,\text{cm}$, $h = 20\,\text{cm}$; volum màxim $2.000\pi\,\text{cm}^3$.

2.32. $r = 5\sqrt{6}\,\text{cm}$, $h = 5\sqrt{3}\,\text{cm}$; capacitat màxima $250\pi\sqrt{3}\,\text{cm}^3$.

2.33. Ha de començar a nedar en un punt situat a $15\sqrt{2} \approx 21{,}21\,\text{m}$ d'O; per tant, corre uns $78{,}79\,\text{m}$. Temps mínim: $\frac{50}{3} + 20\sqrt{2} \approx 44{,}95\,\text{s}$. Córrer fins a O dona $46{,}67\,\text{s}$ i nedar immediatament, aproximadament $58{,}31\,\text{s}$.

2.34. En el model continu, el preu òptim és $47\,€$, es venen 430 entrades i el benefici màxim és $16.490\,€$. Si el preu només pot variar de 2 en $2\,€$, tant $46\,€$ com $48\,€$ donen un benefici de $16.480\,€$.

2.35. $B(x) = -0{,}07x^2 + 46x - 180$. Òptim continu: $x = \frac{2.300}{7} \approx 328{,}57$. Cal fabricar **329 unitats**; benefici màxim enter: $7.377{,}13\,€$.

2.36. $C_m(x) = 0{,}4x + 12 + \frac{3.600}{x}$. Òptim continu: $x = 30\sqrt{10} \approx 94{,}87$ i $C_m = 12 + 24\sqrt{10} \approx 87{,}895\,€$. Si la producció és entera, cal fabricar **95 unitats**, amb un cost mitjà d'uns $87{,}895\,€$.

2.37. El benefici màxim és de 38 milers d'euros i s'obté amb una inversió de 5 milers d'euros. Al punt d'unió, $B(4) = 36$; als extrems, $B(0) = B(8) = 20$.

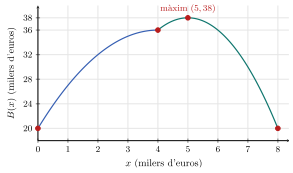


Figura 2.42. Representació del benefici de l'exercici 2.37.

2.38. Amplada: $2{,}5\,\text{dm}$; llargada: $5\,\text{dm}$; alçada: $7{,}5\,\text{dm}$. Volum màxim: $93{,}75\,\text{dm}^3$.